

Méthode de la quadrature de Gauss-Legendre

$n \in \mathbb{N}^*$, on munit $R_n(X)$ du produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P Q dt$

Soit $(P_k)_{k=0, \dots, n}$ la base orthogonale de $R_n(X)$ obtenue par G-S sur $(1, X, \dots, X^n)$.

On va pouvoir calculer l'intégrale d'un polynôme qeq à partir de simples évaluations du polynôme et du calcul de l'intégrale de polynômes interpolateurs. (le deuxième est l'application au calcul approché d'une fonction $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^q$)

Lemme 1: On possède n racines distinctes dans $]-1, 1[$.

Preuve: Soit $\Phi = \{\alpha \text{ racine de } P \text{ de multiplicité impaire, } \alpha \in]-1, 1[\}$. Montrons $\#\Phi = n$. On pose $P_n = \prod_{\alpha \in \Phi} (X - \alpha)$.

Par construction, $P_n \neq 0$, $P_n \neq 0$, donc $P_n R_n \neq 0$ et est de signe constant sur $]-1, 1[$.

Il suffit d'avoir $P_n R_n = \prod_{\alpha \in \Phi} (X - \alpha)^{m_\alpha} \tilde{Q}$
(positif sur $]-1, 1[$). Une s'annule pas sur $]-1, 1[$, donc de signe est par TV.

Cela implique en particulier $R_n \notin R_{n-1}(X) = P_n^\perp$. En effet sinon $\int P_n R_n dt = 0$ car $\deg P_n = n$, nécessairement $\deg R_n = n$ et $\#\Phi = n$.
so, non identiquement nul, $\mathbb{R}^0$.

Proposition: Notons donc $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ les racines de P_n , L_i les polynômes interpolateurs de Lagrange associés avec α_i , et $\lambda_i = \int_{-1}^1 L_i dt$ et v_i . Alors $\forall P \in R_n(X), \int_{-1}^1 P dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(\alpha_i)$

$$\forall P \in R_{n-1}(X), \int_{-1}^1 P dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(\alpha_i)$$

Preuve: On va faire un raisonnement de dualité

en utilisant le fait que les évaluations $(e_{\alpha_1}, \dots, e_{\alpha_n})$ forment une base du dual de $R_{n-1}(X)$.

de base préduale $(L_1, \dots, L_n)$. (Il suffit de s'en servir via la formule $u = \sum_{i=1}^n e_i^*(u) e_i$)

On commence par montrer le résultat sur $R_{n-1}(X)$.

Pour cela, on pose l'app linéaire $\psi: R_{n-1}(X) \rightarrow \mathbb{R}$
 $\psi(P) = \int_{-1}^1 P dt$

On décompose ψ selon la base:

$$\psi = \sum_{j=1}^n \beta_j e_{\alpha_j}^*$$

On trouve les β_j : $\forall i, \psi(L_i) = \sum_{j=1}^n \beta_j L_i(\alpha_j) = \beta_i$

D'où $\psi(P) = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(\alpha_i)$ pour tout $P \in R_{n-1}(X)$.

La formule est également vérifiée pour P_n : $\int_{-1}^1 P_n dt = \langle P_n, 1 \rangle$, $\langle P_n, 1 \rangle = 0$ par orthogonalité
 et $\sum_{i=1}^n \lambda_i P_n(\alpha_i) = 0$ par construction des α_i .

Comme $\deg P_n = n$, finalement par linéarité la formule est vérifiée sur $R_n(X)$. **q.e.d.**

• Soit maintenant $P \in R_{n-1}(X)$. On effectue la div euclidienne de P par $P_m: P = P_m Q_m + R_m$

On a $\deg Q_m = m-1$ et $R_m \in R_{m-1}(X)$. Alors:

$$\int_{-1}^1 P d\lambda = \int_{-1}^1 P_m Q_m d\lambda + \int_{-1}^1 R_m d\lambda = \langle P_m, Q_m \rangle + \int_{-1}^1 R_m d\lambda = \sum_{i=1}^n \lambda_i R_m(\lambda_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i (P(\lambda_i) - P_m(\lambda_i) Q_m(\lambda_i)) = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(\lambda_i) - \sum_{i=1}^n \lambda_i P_m(\lambda_i) Q_m(\lambda_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(\lambda_i) - \sum_{i=1}^n \lambda_i P_m(\lambda_i) Q_m(\lambda_i)$$

Yap?

Ben c'est bon idé, mais calculer des intégrales de polynômes on l'a déjà fait. L'utilité c'est plutôt qd on note $E = \mathcal{P}^{2m}([-1,1], \mathbb{R})$. $\forall f \in E$, $I(f) = \int_{-1}^1 f(t) dt$, $S_m(f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(\lambda_i)$

Thm: $|I(f) - S_m(f)| \leq \frac{1}{(2m+1)!} \max_{x \in [-1,1]} |f^{(2m+1)}(x)|$

Preuve: Taylor-Lagrange: $f(x) = \underbrace{\sum_{j=0}^{2m} \frac{f^{(j)}(0)}{j!} x^j}_{P_m(x)} + \underbrace{u(x)}_{R_m(x)}$ $f, P \in E$, donc $u = f - P \in E$, Comme $P \in R_{m-1}(X)$, $I(P) = S_m(P)$ et

$$|I(f) - S_m(f)| = |I(P) + I(u) - S_m(P) - S_m(u)| = |I(u) - S_m(u)| \leq |I(u)| + |S_m(u)|$$

On va donc chercher à majorer $|I(u)|$ et $|S_m(u)|$

• Soit $X^{2m} = P_m Q + R$ la div euclidienne. On a $S_m(X^{2m}) = S_m(P_m Q) + S_m(R) = S_m(R) = I(R)$ car $\deg R \leq m-1$.

• On a $I(P_m Q) = 0$. En effet, en notant a_m le coeff de P_m , 0 comme $P_m Q$ unitaire, on a la

division euclidienne de Q par P_m : $Q = \frac{1}{a_m} P_m + S$ et donc $I(P_m Q) = \frac{1}{a_m} I(P_m^2) + I(P_m S)$

$\deg S \leq m-1$ $\frac{1}{a_m} > 0$ $\rightarrow \langle P_m, S \rangle = 0$

Donc $0 < S_m(X^{2m}) = I(R) = I(X^{2m}) - I(P_m Q) = \frac{2}{2m+1} - I(P_m Q) \leq \frac{2}{2m+1}$ donc $|S_m(X^{2m})| \leq \frac{2}{2m+1}$

• On pose $M = \max_{x \in [-1,1]} |f^{(2m)}(x)|$.

Inégalité de Taylor-Lagrange: $|u(x)| \leq \frac{M}{(2m)!} x^{2m}$, d'où

$$|S_m(u)| = \left| \sum_{i=1}^n \lambda_i u(\lambda_i) \right| \leq \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \frac{M}{(2m)!} \right) = S_m(X^{2m}) \frac{M}{(2m)!} \leq \frac{2M}{(2m+1)!}$$

$\lambda_i > 0$ $\frac{2M}{(2m+1)!}$

• La majoration de $|I(u)|$ s'obtient directement:

$$|I(u)| \leq \frac{M}{(2m)!} \int_{-1}^1 |t|^{2m} dt = \frac{M}{(2m)!} \int_{-1}^1 t^{2m} dt = \frac{2M}{(2m+1)!}$$

• Finalement on a bien $|I(f) - S_m(f)| \leq |I(u)| + |S_m(u)| \leq \frac{4M}{(2m+1)!}$

admis pour les leçons d'algèbre.